

1과목 : 해양학개론

- 현재 염소량으로부터 염분을 환산하는데 사용하고 있는 공식은?  
 ①  $S = 0.043 + 1.0044 \times S$                       ②  $S = 1.805 \times Cl + 0.03$   
 ③  $S = 1.80655 \times Cl$                                   ④  $S = 1.00045 \times Cl$
- 대양의 표층에서 나타나는 해수순환은 다음 중 어느 힘에 기인되는가?  
 ① 밀도차                                                      ② 바람  
 ③ 지구자전                                                      ④ 해양 - 대기간의 열수지
- 다음은 해양의 물리적 성질을 설명한 것 중 틀린 것은?  
 ① 해수의 온도구간은  $-2 \sim 30^\circ\text{C}$  이다.  
 ② 해수는 열용량이 크고 열전도율이 높다.  
 ③ 해수는 자연상태에서 기체, 액체, 고체의 세가지 상이 모두 나타난다.  
 ④ 해수의 압력은 10m에 1/2 기압씩 증가한다.
- 해수중에 존재하는 질소화합물 중에서 생물생장과 가장 관계가 없는 것은?  
 ①  $N_2$                                                           ②  $NO_2^-$   
 ③  $NO_3^-$                                                           ④  $NH_4^+$
- 북회귀선에서 적도근처까지의 해면을 서류하는 우세한 난류는?  
 ① 북적도 해류                                              ② 남적도 해류  
 ③ 아라스카 해류                                              ④ 적도 반류
- 해수의 열염순환(Thermohaline circulation)과 가장 관계가 깊은 것은?  
 ① 바람                                                          ② 밀도  
 ③ 압력                                                          ④ 표면장력
- 해수 중의 음파속도는 해수의 밀도에 따라 다르다. 다음 중 바르게 설명된 것은?  
 ① 수온, 염분, 압력이 높을수록 음속은 크다.  
 ② 수온, 염분, 압력이 낮을수록 음속은 크다.  
 ③ 수온이 낮고 압력이 높은 심층에서 음속은 낮다.  
 ④ 수심 약 1000m 부근에서 음속 최대층이 존재한다.
- 심해저 시추계획(Deep Sea Drilling Project)의 주목적은 무엇인가?  
 ① 석유 탐사                                                      ② 해저 광물자원 조사  
 ③ 천연가스 매장량 조사                                              ④ 대양저의 진화과정 연구
- 대양에 존재하는 해수의 순환을 그 원인에 따라 크게 풍성순환과 열염분 순환으로 구분할 때, 다음 중 열염분 순환과 관계가 적은 것은?  
 ① 해수의 밀도차                                                      ② 표층류

- ③ 심해류                                                          ④ 느리고 수직성분이 존재한다.
- 지진파 중 가장 빠른 속도로 전해져서 어떤 지점이든 가장 먼저 도달하는 파(Wave)는 무엇인가?  
 ① P파                                                          ② S파  
 ③ L파                                                          ④ S 및 L파
- 다음 중 서안경계류(western boundary current)는?  
 ① 쿠로시오 해류                                              ② 노르웨이 해류  
 ③ 북대서양 해류                                              ④ 페루해류
- 붕단(shelf break)의 평균수심은?  
 ① 100m                                                          ② 130m  
 ③ 155m                                                          ④ 200m
- 우리나라 연안주변에서 탁월한 조석, 조류, 내부조석의 주기는 얼마인가?  
 ① 약 1/4일                                                          ② 수일 이상  
 ③ 약 1일                                                          ④ 약 1/2일
- 해수의 열팽창계수  $\beta$ 에 대한 설명이 옳은 것은?  
 ① 염분도가 낮으면 수온에 무관하게 항상 음의 값을 가진다.  
 ② 낮은 수온에서 염분도에 무관하게 항상 음의 값을 가진다.  
 ③ 보통 자연조건하의 해수에서 수온이 증가함에 따라 항상 증가한다.  
 ④ 수온과 염분도에 무관하다.
- 다음의 T-S diagram에 대한 설명 중 옳은 것은?  
 ① Ekman 나선을 나타낸 그림이다.  
 ② 온도와 염분의 상관곡선으로 수괴의 특성을 나타낸다.  
 ③ 파랑의 형태를 나타낸 그림이다.  
 ④ 북태평양의 표면수온의 분포를 나타낸 그림이다.
- 제4기 빙하기에 퇴적된 굴(oyster)의 연령을 측정하는 가장 좋은 방법은?  
 ①  $TH^{230}$  방법                                                          ②  $C^{14}$  방법  
 ③  $B^{10}$  방법                                                          ④ fission-track 방법
- 다음 중 석유자원이 부존할 수 있는 암석 구조는?  
 ① 다공질 사암                                                          ② 다공질이 아닌 사암  
 ③ 투수성이 적은 사암                                                          ④ 굳은 사암
- 북반구에서 취송류의 방향은 바람의 진행방향에 대하여 어느 쪽인가?  
 ① 오른쪽                                                          ② 왼쪽  
 ③ 같은 방향                                                          ④ 반대방향
- 유기물질이 해저에서 원유로 변하는데 가장 적절한 온도는 얼마인가?  
 ①  $50 \sim 70^\circ\text{C}$                                                           ②  $30 \sim 100^\circ\text{C}$   
 ③  $50 \sim 150^\circ\text{C}$                                                           ④  $100 \sim 300^\circ\text{C}$
- 일반적으로 선박이나 해양구조물에 상당한 피해를 입히는

바다의 오존 생물로서, 유일한 고착성 갑각류는?

- ① 게류                      ② 연갑류  
③ 만각류                  ④ 바닷가재류

**2과목 : 해양생태학**

21. 다음 중 어류가 최전성기를 이루었던 시대는?

- ① 캄브리아기              ② 시루리안기  
③ 데본기                  ④ 쥐라기

22. 다음 중 적조생물이 가지는 독소들로 인한 증상이 아닌 것은?

- ① 질식 및 호흡장애              ② 설사 및 구토  
③ 기억상실 및 사망              ④ 조직괴사 및 종양

23. 갯벌 조간대에 서식하는 저서생물들의 환경에 대한 적응과 관계가 없는 것은?

- ① 잠입성 이매패는 퇴적물 속 깊은 장소에 서식하므로 대기 온도의 직접 영향을 피한다.  
② 간석지 이매패류는 패각내에 고염분수를 가두어 둠으로서 단기적 저염분에 견딘다.  
③ 퇴적물 식자는 유기물 함량이 높은 이질 퇴적물에서 최대를 나타낸다.  
④ 부유하는 다량의 실트 성분은 현탁물 식자의 섭식율을 증가시킨다.

24. 부레를 갖지 않는 종류는?

- ① 상어                      ② 참조기  
③ 대구                    ④ 참돔

25. 다음 중 두색류의 특징은?

- ① 성체는 피낭으로 싸여 있다.  
② 대부분의 종류는 성체가 되면 고착 생활을 한다.  
③ 성체가 되면 배설기, 척색 및 꼬리가 없어지고, 척색신경관이 퇴화한다.  
④ 머리에서 꼬리까지 신경색과 척색이 있다.

26. 척색동물의 특징과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 완전한 소화계가 없다.  
② 생활사의 어떤 시기에 척색을 가진다.  
③ 이배엽성이고 체강이 잘 발달되어 있다.  
④ 혈관계는 개방형이다.

27. 다음 간극동물(Interstitial fauna)에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 간극동물은 저서동물의 일종으로 지표동물(Epifauna)과 지중동물(Infauna)을 말한다.  
② 간극동물은 극피동물(Echinodermata)중 불가사리류를 말한다.  
③ 간극동물은 해산 무척추 동물중 자세포(Sting cell)를 갖는 종류를 말한다.  
④ 간극동물은 저서동물의 일종으로 저질의 모래와 모래 사이의 빈공간에 서식하는 동물을 말한다.

28. 바다에서 영양염의 주된 공급원이 아닌 것은?

- ① 수층의 수직혼합              ② 용승

③ 육수의 유입

④ 강우

29. 다음 중 담수역에 살지만 염분에 대한 현저한 저항력을 가지는 어류는?

- ① 송사리                      ② 틸라피아  
③ 청어                      ④ 철갑상어

30. 다음 중 갈조류만으로 구성된 것은?

- ① 청각, 다시마, 미역  
② 잘피, 거북풀, 김  
③ 우뚝가사리, 모자반, 파래  
④ 미역, 감태, 모자반

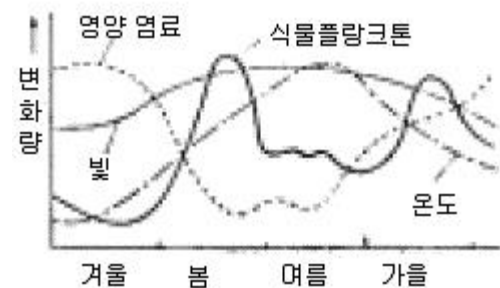
31. 생물체의 합질소유기물의 분해에 의하여 생성되는 과정을 그 순서대로 나열한 것은?

- ①  $\text{NH}_4 - \text{NO}_2 - \text{NO}_3$   
②  $\text{NO}_2 - \text{NH}_4 - \text{NO}_3$   
③  $\text{NO}_3 - \text{NO}_2 - \text{NH}_4$   
④  $\text{NH}_4 - \text{NO}_3 - \text{NO}_2$

32. 다음 중 서로 잘못 연결된 것은?

- ① 인과 질소 - 부영양화(富營養化)  
② 오염물 증가 - COD 감소  
③ 유기물 증가 - 용존산소 감소  
④ 중금속 오염 - 생물 농축

33. 다음 그림은 어느 온대지방의 호수에 있는 식물플랑크톤과 수온, 빛, 영양염류의 계절변화를 나타낸 것이다. 동물플랑크톤의 계절변화 그림을 삽입할 경우 어느 것과 가장 닮은 모양을 보이는가?



- ① 식물플랑크톤              ② 수온  
③ 빛                          ④ 영양 염료

34. 조하대 연성저질에 서식하는 초대형 저서동물 채집시 주로 사용되는 채집장비는?

- ① Agassiz trawl              ② Bongo net  
③ van Veen grab              ④ Smith-McIntyre grab

35. 해양에 있어서 1차 생산력에 영향을 미치는 가장 중요한 두 가지 요인은?

- ① 물과 영양염                      ② 태양광선과 수심  
③ 영양염과 태양광선              ④ 영양염과 수심

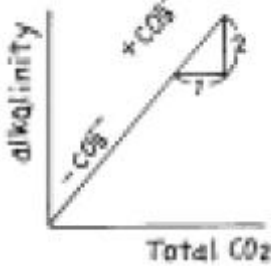
36. 우리나라 하구 역에서 흔히 볼 수 있는 종이 아닌 것은?

- ① 참치                      ② 송어  
③ 전어                      ④ 잘피

37. 다음 중 복족류로만 구성된 것은?

- ① 산호, 말미잘                      ② 딱지조개, 고동  
③ 고동, 전복                        ④ 따개비, 갯고사리

38. 아래 그림은 해수에 있어서 alkalinity와  $\text{CO}_3^{2-}$ 와의 관계이다. 만일 해수 1kg 중에서 alkalinity가 2.4meq, 전  $\text{CO}_2$ 양이 2.2millimoles/kg일 때 0.1 millimole의  $\text{CaCO}_3$ 를 더했을 때 변하는 현상은?



- ① 전  $\text{CO}_2$ 는 2.3millimoles/kg 으로 증가하고 alkalinity는 2.6meq/kg이 된다.  
② 전  $\text{CO}_2$ 는 2.1millimoles/kg 으로 감소하고 alkalinity는 2.2meq/kg이 된다.  
③ 전  $\text{CO}_2$ 는 2.3millimoles/kg 으로 증가하고 alkalinity는 2.2meq/kg이 된다.  
④ 전  $\text{CO}_2$ 는 2.1millimoles/kg으로 감소하고 alkalinity는 2.6meq/kg 이 된다.

39. 다음은 부유생물이 해수중에서 생활하기 위한 적응을 설명한 것이다. 맞지 않는 것은?

- ① 가벼운 이온을 체액중에 함유하여 해수와 삼투압을 일치시킨다.  
② 가능한 한 작은 체적을 가진다.  
③ 부속지가 발달하여 침강속도를 줄인다.  
④ 몸 전체의 운동이나 편모운동을 하여 해수중에 남아있는다.

40. 다음 중 내생동물에 속하는 것은?

- ① 조개류, 갯지렁이류                      ② 해연동물, 말미잘  
③ 산호, 굴                                  ④ 따개비, 갯지렁이류

### 3과목 : 해양계측학

41. 다음 중 해저면에 퇴적된 딱딱한 모래층(sand layer) 퇴적물을 채취하는데 가장 유용한 것은?

- ① 피스톤 시추기                              ② 중력 시추기  
③ 바이브로 시추기                          ④ 그랩

42. 퇴적물의 입도 분석 자료로부터 퇴적물 유형(Sediment Type)을 구하는 방법 중 맞는 것은?

- ① 자갈(Gravel), 모래(Sand), Silt 및 Clay의 함량을 구분하여 3각 다이어그램상에 플로팅한다.  
② 자갈(Gravel), 모래(Sand), Silt 및 Clay의 함량을 구분하여 입도 누적 곡선을 이용한 도표 계산법을 한다.  
③ 입도를 쓴 단위로 표시하여 모멘트 계산법을 한 다음 입도분포 특성 지수를 구한다.  
④ 입도를 쓴 단위로 표시하여 입도 누적 곡선을 이용한 도표 계산법으로 입도분포 특성 지수를 구한다.

43. 1개월 혹은 2개월 정도의 단기 관측으로 얻어진 평균해면이나 조화상수는 주로 어떤 자료를 참조하여 년 평균 값으로 보정하여 사용하는가?

- ① 주변 해역 관측치 평균  
② 과거 동일지점의 관측 자료  
③ 인근 표준항 자료  
④ 주변 해역의 비조화 상수

44. 우리나라 동해안에서 연안용승이 일어날 가능성이 있는 바람의 방향은?

- ① 북서풍                                      ② 북동풍  
③ 남서풍                                      ④ 남풍

45. 지질 조사를 위하여 채취한 시료의 최초 지지력(Initial rigidity)을 측정하는 장치는?

- ① Viscosimeter                              ② Picnometer  
③ Sediment Analyzer                      ④ Sedigraph

46. 다음 위성 탑재 센서 중에서 해수색을 측정하는 것은?

- ① AVHRR                                      ② CZCS  
③ TM                                          ④ IR

47. 다음 중 대기의 창에 해당되는 파장은?

- ①  $10\mu\text{m}$                                       ② 10mm  
③ 10cm                                        ④ 10m

48. 수온-염분도표(T-S diagram)로 부터 알 수 없는 것은?

- ① 심층해수 순환  
② 수직 안정도  
③ 수괴의 혼합  
④ 대기나 해저에 의한 수괴의 변질

49. 해양의 일차생산율은 생태학적으로 중요한 의미를 갖고 있다. 다음 일차 생산율을 알기 위해 사용되는 방법이 아닌 것은?

- ① 방출되는 산소량의 측정  
② pH의 변화측정  
③ 일조량 측정  
④  $^{14}\text{C}$ 에 의한  $\text{CO}_2$ 의 섭취량 측정

50. 조석의 조화분석시에 실용적으로 매우 중요한 4개 주요 분조가 맞는 것은?

- ①  $M_2$   $S_2$   $N_2$   $K_2$   
②  $K_1$   $O_1$   $P_1$   $Q_1$   
③  $M_2$   $S_2$   $P_1$   $Q_1$   
④  $M_2$   $S_2$   $K_1$   $O_1$

51. 해저지형의 관찰로 대양저산맥의 확장을 연구하려 한다. 다음 중 어떤 기기가 가장 적당한가?

- ① 수중카메라                              ② 측면주사 음향탐사기  
③ 음향측심기                              ④ 해상중력계

52. 해수중의 부유입자(플랑크톤 포함)를 크기별로 계수하는데 사용하는 기기는?

- ① flowmeter                                      ② coulter counter

- ③ side-scan sonar                      ④ scintillation counter
53. 정밀측심기(PDR)는 다음 중 어느 측심기(echo sounder)에 해당되는가?  
 ① Narrow-beam echo sounder  
 ② Intermediate-beam echo sounder  
 ③ Wide-beam echo sounder  
 ④ Beam 과는 관계 없음
54. 해저열수 화산활동으로 인해 주로 공급되는 성분이 아닌 것은?  
 ① 철                                      ② 황화물  
 ③ 메탄                                  ④ 납
55. 국제해양학 위원회는 정확한 ( a )량을 미리 정하여 이를 전 세계 해양관측 자료분석에 제공하여 사용하기로 결정하고, 북대서양 중앙부의 해수를 채취하여 약 ( b )ml의량을 유리 앰플에 넣어 배부 사용하고 있고 이를 ( c )라 한다. 각 괄호 안에 해당하는 것은?  
 ① a 산소, b 230, c 표준해수(normal sea water)  
 ② a 밀도, b 1,000, c 표준해수(normal sea water)  
 ③ a 온도, b 500, c Copenhagen sea water  
 ④ a 염소, b 230, c 표준해수(normal sea water)
56. 수심이 깊은 해역의 10km 떨어진 두 정점사이에서 해수면의 높이의 차가 10cm라고 하면 유속은 얼마인가? (단, 대기의 영향은 무시하고,  $f=10^{-4}/\text{sec}$ ,  $g=1,000\text{cm}/\text{sec}^2$ 로 가정한다.)  
 ① 0.1 cm/sec                      ② 1.0 cm/sec  
 ③ 10 cm/sec                        ④ 100 cm/sec
57. 다음 항구중 만조가 가장 늦게 나타나는 곳은?  
 ① 목포                                  ② 군산  
 ③ 인천                                ④ 진남포
58. 국제적으로 사용되는 표준수심(standard depth)을 m로 나타낸 것은?  
 ① 0, 20, 40, 60, 80, 100, ....  
 ② 10, 30, 50, 70, 90, 110, ....  
 ③ 0, 50, 100, 150, 200, 250, ....  
 ④ 0, 10, 20, 30, 50, 75, .....
59. 해양에서 위치 측정을 위해 현대에서 가장 많이 쓰이는 장비는?  
 ① Radar                              ② Secstant  
 ③ GPS                                ④ Trisponden
60. 어느 선박에서 음향 측심기로 음파를 발신하여 수신할 때 까지의 시간이 10초였을때 수심은? (단, 해수 중의 음파속도는 약 1,500m/sec이며, 수면에서 송수파기까지의 길이는 3m였다.)  
 ① 15,003m                          ② 7,497m  
 ③ 14,997m                          ④ 7,503m

4과목 : 해수의 수질분석

61. 다음 중 해수와 퇴적물의 유기인이나 PCB 분석용 시료의

보관에 적당한 용기는?

- ① 저밀도(low density) 폴리에틸렌병  
 ② 고밀도(high density) 폴리에틸렌병  
 ③ PVC 재질병  
 ④ 경질 유리병
62. 흡광도 분석에서 고려하지 않아도 되는 것은 다음 중 어느 것인가?  
 ① 착색물질, 유기물질, 현탁물질 등의 공존  
 ② 흡광도를 측정해야 할 발색물질의 안정성  
 ③ 분석실의 조도  
 ④ 온도, pH, 반응시간 등의 발색조건
63. 해양환경공정 시험방법으로 Ni를 정량할 때 일반적인 Ni의 유효 측정 범위는?  
 ① 검출한계~10 $\mu\text{g}$  Ni/l                      ② 검출한계~20 $\mu\text{g}$  Ni/l  
 ③ 검출한계~50 $\mu\text{g}$  Ni/l                      ④ 검출한계~100 $\mu\text{g}$  Ni/l
64. 퇴적물의 입자구분과 파이( $\phi$ )로 나타낸 입자직경을 서로 연결시킨 것들 중 틀린 것은?  
 ① 조립사 -- 0~1 $\phi$                               ② 세립사 -- 3 $\phi$   
 ③ 미세립사 -- 4 $\phi$                               ④ 실트(silt) -- 6 $\phi$
65. 원자흡광광도법을 위한 용매추출법(전처리방법) 중 사용되는 시약의 용도가 잘못된 것은?  
 ① DDTC : 금속과 착화합물 형성  
 ② MIBK : 착색제  
 ③ 구연산이암모늄 : 금속수산화물의 침전방지  
 ④ 메타크레졸퍼플 알콜용액 : 지시약
66. 해수의 COD 분석용 시료를 보관할 때 4℃에서 냉장보관하는 이유는?  
 ① 보관중 COD 성분이 휘발하는 것을 방지하기 위해  
 ② 침전하는 것을 방지하기 위해  
 ③ 해수중 미생물에 의해 분해되는 것을 방지하기 위해  
 ④ 용기벽에 흡착되는 것을 방지하기 위해
67. 규산염 착화합물의 정량을 위한 분광광도계의 파장의 범위로 맞는 것은?  
 ① 220 ~ 450nm                      ② 400 ~ 700nm  
 ③ 450 ~ 900nm                      ④ 900 ~ 1,500nm
68. HEPA 여과시설 및 수평기류가 가능한 청정시설이 필수적인 해수 중 성분은?  
 ① 총 유기탄소                              ② 질산 질소  
 ③ 미량금속성분                              ④ 유기인
69. 페놀류의 측정방법은 4-아이소안티피린과 페리시안화 칼륨을 이용하여 만들어진 안티피린계색소의 흡광광도를 측정한다. 이 때 사용되는 파장의 길이는?  
 ① 245nm                                  ② 436nm  
 ③ 460nm                                  ④ 515nm
70. 다음 중 ICP-MS에 의한 측정이 적절하지 않은 성분은?  
 ① Pb                                          ② Cu

③ As

④ Zn

71. 규산염 측정을 위한 시료가 부유물질 등에 의한 혼탁도가 심한 경우, 취해야 할 처리방법은?

- ① 가라앉혀 상등액만을 사용한다.
- ② 끓인다
- ③ Nuclepure여과지로 여과하여 분석한다.
- ④ 원심분리 초음파 처리한다.

72. 암모니아 질소성분 분석시 최종 생성물인 인도페놀의 흡광도를 측정한다. 이때, 분석오차를 줄이기 위한 적절한 pH값은 어느 것인가?

- ① pH 2                      ② pH 5
- ③ pH 7.8                  ④ pH 10.8

73. 윙클러법에 의한 해수중의 용존산소 측정에서 산소 고정시약을 넣고 흔들어 주었을 때 수산화 망간의 갈색 침전이 생성된다. 이 망간의 원자가는?

- ① +1                      ② +3
- ③ +5                      ④ +7

74. ICP-MS 를 이용하여 중금속 분석을 할 때 사용되는 Ar(알곤) 기체의 순도로 적절한 것은?

- ① 70%                      ② 80%
- ③ 90%                      ④ 99.999%

75. 해수의 pH 측정에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① pH는 해수의 온도와 압력의 변화에 따라 측정값이 달라진다.
- ② pH는 25℃, 대기압하에서 측정하도록 되어 있으므로 항온조에 넣어서 온도를 25℃로 맞춘 후에 측정한다.
- ③ pH 7 표준용액이 없으면 pH 4와 9 표준용액을 사용하여 pH 미터를 검정(calibration)하여도 상관없다.
- ④ 유리전극은 사용하지 않을 때 물에 담그어 보관하는 것이 좋다.

76. PCB의 측정에 가장 알맞은 분석장비는?

- ① HPLC                      ② 분광광도계
- ③ AA                          ④ GC-ECD

77. 해수 시료 중 Cu성분의 분석에 사용되는 가장 적절한 분석장비는 어느 것인가?

- ① 분광광도계              ② 원자흡광광도계
- ③ 적외선 광도계            ④ 형광 광도계

78. 세키 디스크(Secchi disc)로 재는 해수의 수질 지수는?

- ① 전기전도도              ② 밀도
- ③ 염분도                    ④ 투명도

79. 반복 측정실험에서 어떤 측정값이 다른 측정값에 비하여 이상하게 나왔을 경우 그 값을 통계 처리할 때 제외하여야 하는지 여부를 판단하는데 사용하지 않는 것은?

- ① 분석기기 편차
- ② 2.5 평균편차 규칙 (2.5d rule)
- ③ 4 평균편차 규칙 (4d rule)
- ④ 신뢰구간

80. 규산규소의 측정시 일차적으로 착화합물을 형성시켜, 분광광도계로 이 착화합물의 최대흡광도를 측정한다. 이 착화합물은 무엇인가?

- ① EDTA 착화합물
- ② 몰리브덴산 착화합물
- ③ APDC 착화합물
- ④ 피롤리딘 유기착화합물

#### 5과목 : 해양관련법규

81. 유류오염손해배상보장법상 선박소유자의 손해배상책임을 제한할 수 있는 경우는 다음의 어느 협약 가입국 선박의 선박소유자인가?

- ① 1992년 유류오염 민사책임협약
- ② 1982년 유엔해양법협약
- ③ 1971년 국제보상기금협약
- ④ 1969년 유류오염사고에 대한 공해상 개입에 관한 국제협약

82. 해양환경보전 자문위원회의 기능이 아닌 것은?

- ① 해양환경보전 종합정책수립 심의
- ② 해양환경 보전을 위한 주요사항 조사·연구 심의
- ③ 해양오염 피해 예방에 관한 사항 심의
- ④ 해양오염사고시 방제조치계획 수립에 관한 사항 심의

83. 다음 중 유류오염 손해배상보장법의 적용 범위는?

- ① 대한민국의 영역 및 배타적 경제수역
- ② 대한민국의 접속수역 및 배타적 경제수역
- ③ 대한민국의 내수 및 접속수역
- ④ 대한민국의 내수 및 영해

84. 산적 유류를 화물로서 운송하는 선박 소유자는 몇 톤 이상인 경우 반드시 유류오염손해배상보장 계약을 체결 하여야 하는가?

- ① 100 톤                      ② 200 톤
- ③ 300 톤                      ④ 400 톤

85. 다음 중에서 유류오염손해배상보장법이 적용되는 유류의 종류가 아닌 것은?

- ① 원유                          ② 중유
- ③ 휘발유                      ④ 윤활유

86. 해양오염방지법상 정하고 있는 해역관리청으로 해양수산부장관의 관할 해역이 아닌 것은?

- ① 우리나라 배타적 경제수역
- ② 영해 및 접속 수역법에 의한 영해
- ③ 항만법 규정에 의한 지정항만
- ④ 어항법 규정에 의한 제1종 어항

87. 공유수면매립의 경우 매립기본계획의 기간단위는 몇 년이며 이에 대한 타당성 검토는 몇년 마다 하게 되어 있는가?

- ① 10년, 5년                  ② 7년, 3년
- ③ 5년, 2년                  ④ 3년, 1년

88. 다음 중 선박의 오염방지관리인의 업무가 아닌 것은?

- ① 기름기록부 또는 유해액체물질 기록부의 기록 및 보관  
② 해양오염 방지설비의 설치  
③ 해양오염 방제자재 및 약제 관리  
④ 기름배출 사고시 신속한 신고 및 응급조치
89. 연안관리법상 연안정비사업의 시행에 소요되는 경비의 부담자는?  
① 항만시설의 이용자                      ② 연안 어패류 수산조합  
③ 연안 정비사업 시행자                      ④ 연안거주 주민
90. 유류오염 손해배상 보장법상 선박소유자 손해배상의 면책이 인정되는 경우는?  
① 유조선의 감항성이 부족한 경우  
② 용선자의 상사과실로 발생한 경우  
③ 제3자의 고의만으로 발생한 경우  
④ 타선과 쌍방과실로 충돌한 경우
91. 유류오염 손해배상보장법상 국제기금 분담금 부담자는?  
① 유조선 정기용선자                      ② 유조선 나용선자  
③ 유조선 소유자                              ④ 유류 수령인
92. 해양오염방지협약상 가장 가까운 육지란?  
① 연안국의 내수선                              ② 연안국의 평수구역  
③ 연안국의 영해기선                              ④ 연안국의 항계
93. 해양오염방지법 규정에 의해 2명의 오염방지 관리인이 필요한 선박은?  
① 유해액체물질 선적운반 선박  
② 초대형급 유조선  
③ 석유탐사선  
④ 해양과학 조사선
94. 유류오염 손해에 포함되지 않는 것은?  
① 방제조치의 비용  
② 선박 내부의 오염손실  
③ 환경 손상으로 인한 이익상실  
④ 방제조치로 인한 추가손실
95. 해양오염방지법상 해역수질 개선을 위한 오염물질의 유입방지시설의 설치에 해당하지 않는 것은?  
① 하수종말처리시설                              ② 분뇨처리시설  
③ 축산폐수처리시설                              ④ 핵폐기물처리시설
96. 해양오염방지법상 기름오염 비상계획서에 포함될 사항은?  
① 선박의 방제조치  
② 물밸러스트 또는 세정수의 배출  
③ 연료유 및 윤활유의 수급  
④ 기름배출 감시 제어장치의 상태
97. 유류오염 손해배상 보장법의 궁극적인 목적은?  
① 유류오염 피해의 명확하고 합리적인 보상  
② 유류오염 피해자의 보호와 선박에 의한 유류 운송의 건전한 발전 도모  
③ 유류오염사고가 발생한 선박소유자의 책임을 명확히하여 피해자 보호

- ④ 선박에 의한 유류오염사고의 책임한계와 보상기준 설정
98. 기름기록부는 최종 기재 후 얼마 동안 보존해야 하는가?  
① 1년                                              ② 3년  
③ 5년                                              ④ 10년
99. 해역별 수질기준 등급중 1등급 해역에 해당되는 화학적 산소요구량(mg/l)은?  
① 1 mg/l이하                                      ② 2 mg/l이하  
③ 3 mg/l이하                                      ④ 4 mg/l이하
100. 다음 중 선박으로부터 모든 종류의 오염물질에 의한 해양오염방지사항을 가장 포괄적으로 규제하기 시작한 국제협약은?  
① OILPOL 1954                                      ② INTERVENTION 1969  
③ LC 1972                                              ④ MARPOL 73/78

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ③  | ②  | ④  | ①  | ①  | ②  | ①  | ④  | ②  | ①   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ②  | ②  | ①  | ①  | ③  | ③   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ③  | ④  | ④  | ①  | ④  | ②  | ④  | ④  | ④  | ④   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ①  | ②  | ①  | ①  | ③  | ①  | ③  | ①  | ④  | ①   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ③  | ①  | ③  | ④  | ①  | ②  | ①  | ④  | ③  | ④   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ②  | ②  | ①  | ④  | ④  | ④  | ④  | ④  | ③  | ②   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ④  | ③  | ④  | ④  | ②  | ③  | ③  | ③  | ③  | ③   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ③  | ④  | ②  | ④  | ③  | ④  | ②  | ④  | ①  | ②   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ①  | ④  | ①  | ②  | ③  | ②  | ①  | ②  | ③  | ③   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ④  | ③  | ①  | ②  | ④  | ①  | ②  | ②  | ①  | ④   |